

Sistem Informasi Geografis

Tugas Praktikum 10



Disusun Oleh :

M. Gymnastiar Syahputra (123140135)

Dosen Pengampu :

Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.TI

Alya Khairunnisa Rizkita, S.Kom., M.Kom

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Tugas 10

Link Github : https://github.com/gymnastiarsyahputra/Tugas-SIG_123140135.git

Deskripsi Tugas

Implementasikan pipeline deteksi objek pada citra aerial/satelit dan integrasikan hasilnya ke sistem WebGIS yang sudah dikembangkan sebelumnya.

Ketentuan :

- Gunakan YOLOv8 untuk deteksi objek (boleh pretrained atau fine-tuned)
- Implementasi tiling untuk citra yang lebih besar dari input size model
- Konversi hasil deteksi ke koordinat geografis (jika citra georeferenced)
- Export hasil ke GeoJSON dan tampilkan di peta WebGIS
- Dokumentasi: README dengan penjelasan dan screenshot hasil

Deskripsi :

Tugas ini bertujuan untuk mengimplementasikan *pipeline* Spatial AI menggunakan algoritma Computer Vision untuk mendeteksi objek dari citra penginderaan jauh (satelit/aerial). Hasil deteksi kemudian diekstrak koordinat geografisnya dan divisualisasikan secara interaktif ke dalam platform WebGIS (React-Leaflet) yang memuat data fasilitas transportasi.

Pipeline Spatial AI:

Proses deteksi objek dilakukan melalui *script* Python (`spatial_ai.py`) dengan tahapan *pipeline* sebagai berikut:

A. Preprocessing & Tiling

Citra satelit berformat GeoTIFF (.tif) dibaca menggunakan *library* rasterio. Karena citra satelit umumnya berukuran sangat besar, citra dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil (misalnya 640x640 pixel) melalui teknik *tiling* agar model Deep Learning dapat memprosesnya tanpa kehabisan memori RAM/GPU.

B. Object Detection (YOLOv8)

Proses inferensi (deteksi objek) dilakukan pada setiap potongan citra (*tile*) menggunakan model **YOLOv8 Nano** (`yolov8n.pt`) dari ultralytics. Model ini memindai gambar dan mengembalikan lokasi kotak pembatas (*bounding box*), label kelas objek, serta nilai tingkat kepercayaan (*confidence*).

C. Konversi Koordinat Geografis (Georeferencing)

Titik tengah dari hasil kotak deteksi AI awalnya berupa sistem koordinat *pixel/UTM*. Sistem ini diubah menjadi koordinat GPS standar dunia (*Latitude/Longitude* atau WGS84 - EPSG:4326) menggunakan objek Transformer dari *library* pyproj dan data *Affine transform* dari GeoTIFF.

D. Export ke GeoJSON

Koordinat bumi beserta atribut deteksi (nama kelas dan *confidence*) dikemas dan disimpan secara otomatis ke dalam format hasil_deteksi.json (GeoJSON), yang merupakan standar format pertukaran data spasial.

Hasil :

```
PS C:\Tugas-SIG\Tugas7,8,9_123140135\webgis-api> python spatial_ai.py
Mulai mendeteksi objek...
Mengonversi koordinat ke format geografis...
Menyimpan hasil...
Berhasil export 23 deteksi ke hasil_deteksi.geojson!
PS C:\Tugas-SIG\Tugas7,8,9_123140135\webgis-api>
```



